ДОПОЛНЕНИЕ
к руководству по эксплуатации

Настоящим дополнением вводятся следующие изменения:

1. Раздел "ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ" в следующей редакции:

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ! ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ) (ДАЛЕЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ) ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ ВЫБОР И ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗУПРЕЧНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ

Гарантийные обязательства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) на стадии эксплуатации двигателя исполняет ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действует в отношении двигателей производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), зарегистрированных в установленном порядке и находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации (РФ), странах зарубежья, проданных физическим и юридическим лицам и независимо от принадлежности торгующей организации и места жительства владельца.

Предметом гарантии является соответствие двигателя, в комплектации, поставленной изготовителем, обязательным требованиям к качеству, предусмотренным законодательством РФ и договором, и его пригодность для использования по назначению в соответствии с заявленными характеристиками в настоящем руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийных срока эксплуатации и наработки ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» обязуется устранять неисправности, возникшие на стадии эксплуатации двигателя, при условии, что неисправности не возникли вследствие нарушения потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания двигателя, оговоренные в настоящем руководстве по эксплуатации, действий третьих лиц и непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.д.).

Гарантийные обязательства действительны при своевременном и обязательном выполнении планового технического обслуживания на сервисных центрах, аттестованных ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» (далее СЦ).

Примечание: Список сервисных центров приведен в сервисной книжке изделия, а также, размещен на сайте www.service.powertrain.ru или www.gazgroup.ru.

Проведение технического обслуживания подтверждается соответствующими записями в сервисной книжке (формуляре, сервисном талоне) изделия и двигателя, за исключением случаев, когда сервисная книжка (формуляр, сервисный талон) не предусмотрена комплектом поставки изделия или двигателя. При отсутствии в регионе эксплуатации техники указанных СЦ, необходимо письменно согласовать с ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» порядок обслуживания двигателя.

Устранение неисправностей двигателя, возникших по вине изготовителя в период гарантии, выполняется за счет ООО «Силовые агрегаты - группа ГАЗ». Устранение неисправностей, возникших в результате нарушений потребителем правил хранения, эксплуатации, обязательного технического обслуживания, а также неисправностей, устраненных методом замены деталей прикладываемых в ЗИП двигателя, осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗИП ДВИГАТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ НА СЦ.

Пополнение и замена расходуемых эксплуатационных материалов (масел, охлаждающих жидкостей и др.) за счет гарантии производится только в том случае, если это связано с проведением соответствующего гарантийного ремонта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ДВИГАТЕЛЬ

Гарантийный срок на новый двигатель установлен изготовителем и составляет:

- на двигатель, поставляемый на комплектацию - равен гарантийному сроку и наработке изделия, на которое он установлен.

Двигатель должен быть установлен на изделие не позднее, чем через шесть месяцев со дня отгрузки с ОАО «Автодизель» (ЯМЗ). Продолжительность нахождения двигателя в составе автомобиля или другого изделия на каждом последующем заводе комплектации не должна превышать трёх месяцев, при этом должны соблюдаться правила хранения, консервации и расконсервации, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантийные срок эксплуатации и наработка двигателя исчисляются с момента исчисления гарантийных срока эксплуатации и наработки изделия, на которое он установлен.

• на двигатели, предназначенные для Министерства обороны (МО) РФ, гарантийный срок эксплуатации и наработки устанавливается в соответствии с гарантийным сроком эксплуатации и наработки конечного изделия, но не более 10 лет. Для двигателей, предназначенных для поставки в запасные части для МО РФ и прошедших полную консервацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня установки на изделие при условии, что с момента консервации двигателя прошло не более 5 лет.

• на двигатель, поставляемый в запасные части, гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам, при условии, что двигатель, принят техническим контролем ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и/или ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ», имеет в сопроводительном документе (паспорте) его штамп, владельцем соблюдены требования в части гарантийного срока хранения. Гарантийный срок эксплуатации двигателя, поставляемого в запасные части, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию или с даты установки на изделие (согласно отметки в подтверждающем документе). В случае невозможности определить дату ввода двигателя в эксплуатацию и дату установки на изделие, гарантийный срок исчисляется с даты продажи двигателя конечному потребителю.

Работы по замене или установке двигателя на изделие либо взамен аналогичного по модели и модификации, либо предназначенного для использования в составе изделия, соответствующей модели и модификации, должны быть произведены с сохранением моторных систем (без модернизации) на СЦ ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ». В случае невозможности приобретения аналогичного по модели и модификации двигателя, для сохранения гарантии необходимо письменно согласовать с ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» модель и комплектацию устанавливаемого двигателя.

Гарантийный срок хранения на двигатели, поставляемые в запасные части, исчисляется с даты изготовления или с даты консервации ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» и/или ОАО «Автодизель» раздела «Консервация» паспорта двигателя, и составляет:

– на прошедшие наружную консервацию в течение 6 месяцев;
– на прошедшие полную консервацию в течение 12 месяцев.

По истечении указанных сроков необходимо ввести двигатель в эксплуатацию, либо провести его переконсервацию в соответствии с разделом «Консервация и расконсервация» настоящего руководства по эксплуатации.

На все ремонтные работы, проведенные в рамках гарантии, а так же на детали, узлы и агрегаты, замененные при выполнении указанных работ, действует гарантия до окончания срока действия гарантии на новый двигатель.

Гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет место одно из следующих обстоятельств:

- применение двигателя на изделиях, его установка на которые не согласована с изготовителем - ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- эксплуатация двигателя с нарушением указаний настоящего руководства по эксплуатации;
- не выполнение или несвоевременное или не полное выполнение планового технического обслуживания на СЦ в объемах и в сроки, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации и «Сервисной книжке»;
- самостоятельная установка, замена двигателя, самостоятельный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или двигателя, включая изменение программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков;
- внесения в двигатель конструктивных изменений без согласования с изготовителем - ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- повреждения заводской пломбировки узлов и агрегатов;
- эксплуатация двигателя при выявленных несоответствиях, заявленным в Руководстве по эксплуатации требованиям и характеристикам;
- выявленное несоответствие возникло в связи с проведением ремонта или ТО не на СЦ, аттестованном ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ».

Гарантия не распространяется на:

- двигатель, изготовленный не на ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- неисправности, возникшие в результате ненадлежащего проведения ТО (нарушении требований Руководства по эксплуатации двигателя) или ремонта. Претензии предъявляются к сервисному центру, проводившему обслуживание или ремонт;
- неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем эксплуатационных материалов (масел, топлива, охлаждающих жидкостей и т.д.) или в результате эксплуатации при недостатке эксплуатационных материалов (охлаждающей жидкости, масла и т.д.) в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода;

• повреждения, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия, ударов, царапин, попадания камней и других твердых предметов, а так же действия третьих лиц;

• расходные материалы, в том числе смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем двигателя, заменяемые в процессе проведения ТО или по мере необходимости.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ

При обнаружении признаков неисправности владельцу необходимо:

• Немедленно прекратить дальнейшую эксплуатацию двигателя*.

• Без задержек обратиться к ближайшему дилеру/СЦ ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ с гарантийной рекламацией, в которой необходимо указать:

а) полное наименование организации, эксплуатирующей изделие;

б) почтовый адрес (область, район, почтовое отделение), контактный телефон, название ближайшей железнодорожной станции или пристани, код грузополучателя;

в) завод - изготовитель, тип и марку изделия, номер шасси, на которое установлен двигатель;

г) модель и номер двигателя, номер топливного насоса, пробег изделия в километрах или наработку в часах;

д) условия выявления и возникновения отказа, характер, внешнее проявление, диагностические параметры несоответствия или отказа;

е) используемые эксплуатационные материалы;

ж) дату получения изделия, двигателя.

• Предъявить:

а) «Сервисную книжку» (гарантийный талон, формуляр или документ их заменяющий), правильно заполненную и содержащую всю информацию о технике и о проведенных технических обслуживаниях;

б) «Свидетельство о регистрации транспортного средства» и/или другие документы, подтверждающие правомочность потребителя предъявлять гарантийную рекламацию;

в) гарантийное письмо, в котором потребитель обязуется возместить все расходы дилера/СЦ в случае признания рекламации необоснованной.

• Предъявить двигатель в составе техники для подтверждения наличия неисправности, попадающей под условия предоставления гарантии. При невозможности предъявить изделие, на которое установлен силовой агрегат/двигатель, необходимо обратиться к ближайшему дилеру/СЦ ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ"

для организации ремонта на месте, для чего выслать от имени владельца (собственника) изделия телеграфное или почтовое извещение/рекламацию.

При получении извещения/рекламации дилер или СЦ сообщает потребителю в однодневный срок порядок рассмотрения рекламации.

Дилер или СЦ совместно с потребителем рассматривает рекламацию и оформляет акт-рекламацию. Рассмотрение рекламации (осмотр, демонтаж, разборка и т.п.), а также выезд специалиста по месту нахождения потребителя, проводится для потребителя бесплатно только в случае признания рекламации обоснованной.

В случае принятия рекламации по гарантии, дилер или СЦ восстанавливает силовой агрегат, двигатель в минимальный разумный срок. Потребитель подписывает акт-рекламацию от имени владельца (собственника).

При возникновении разногласий между дилером/СЦ (или представителями ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ») и потребителем, в акте рекламации отражается особое мнение несогласной стороны и акт подписывается обеими сторонами. По запросу ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» дилер или СЦ направляет запрашиваемые детали или узлы двигателя на исследование, по результатам которого принимается окончательное решение. Высылаемые на исследования детали и сборочные единицы собственнику не возвращаются только в случае их исследования разрушающим методом или признании рекламации обоснованной.

***Примечание:** Все риски, и затраты, связанные с неисправностями или поломками двигателя в результате использования технически неисправного двигателя, несет владелец.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случае отсутствия в Вашем регионе эксплуатации официального дилера ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» или СЦ, Вы должны выслать телеграфное или почтовое извещение (рекламацию) от имени владельца (собственника) изделия в Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» для рассмотрения рекламации.

Ваши предложения по совершенствованию сервисного сопровождения продукции, возникшие в процессе эксплуатации и рассмотрения отказов продукции вопросы, разногласия и замечания направлять по адресу:

150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75, ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ», Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию. Факс (4852) 588128, 586888.

2. На стр. 9 и 70 допущена опечатка:

– считать установочный угол опережения впрыскивания топлива для всех трех моделей двигателей 16º±1º.

3. На стр. 4 раздел «ВНИМАНИЕ!» дополнить:

ВНИМАНИЕ! ИЗ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ИСКЛЮЧЕН МАСЛОЗАКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭТОМ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НЕ СНИЖАЮТСЯ.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ОБКАТКИ

На двигателях ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 предусмотрено ограничение по мощности на обкаточный период продолжительностью 100 моточасов. По окончании периода обкатки необходимо снять ограничение по мощности в соответствии с п. 13, изложенным на стр. 64.

Двигатели ЯМЗ-240М2 (первые 100 часов работы) по мощности не ограничиваются. В тоже время на период обкатки не разрешается загружать двигатель более чем на 0,75 номинальной мощности. На стр. 64 п.13 и рис. 38, рис. 39 считать утратившими свое назначение.

Проведение технического обслуживания по окончании периода обкатки для всех двигателей обязательно.

5. ТЕРМОСТАТ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ

Для обеспечения более быстрого прогрева двигатели ЯМЗ с марта 2007 года комплектуются термостатами с дренажным клапаном (рис. 93). Указанные термостаты имеют обозначение Т117-06 или ТС107-06М и выполнены из нержавеющей стали (вместо латуни на ранее применявшихся термостатах).

При заполнении системы охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, воздух из системы беспрепятственно удаляется через дренажный клапан 1 в расширительный бачок.

При прогреве двигателя, за счет перепада давлений, дренажный клапан закрывается и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу без попадания в радиатор, что и способствует быстрому прогреву. В связи с этим, при эксплуатации двигателей в холодное время система охлаждения должна заправляться только низкозамерзающей жидкостью.

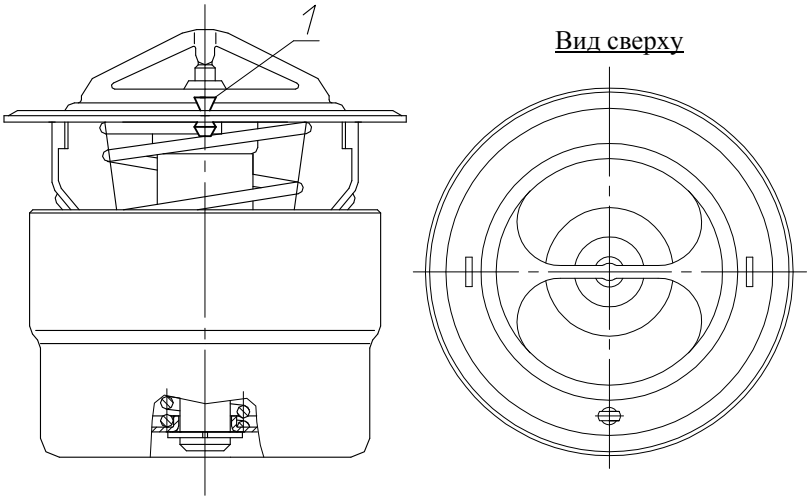


Рис. 93. Термостат с дренажным клапаном

1 – дренажный клапан

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ РАДИАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТЕРМОСТАТАМИ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНА ТОЛЬКО НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ (СМ. РАЗДЕЛ «ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН ПУТЕМ ПЕРЕКУСЫВАНИЯ ШЕЙКИ КЛАПАНА.

6. РАСХОД МАСЛА НА УГАР ДВИГАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕНТАХ ОТ РАСХОДА ТОПЛИВА

Расход масла на угар в процентах от расхода топлива двигателей ЯМЗ-240М2, ЯМЗ-240НМ2 и ЯМЗ-240ПМ2 без учета смены моторного масла в системе смазки должен быть не более 0,5 при эксплуатации на автомобиле после пробега 3000 км.

7. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЕЙ

Удельный расход топлива двигателей ЯМЗ-240М2, ЯМЗ-240НМ2 и ЯМЗ-240ПМ2 приведен ниже:

Основные параметры	Модель двигателя		
	ЯМЗ-240М2	ЯМЗ-240НМ2	ЯМЗ-240ПМ2
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):			
– минимальный	214 (157)	208 (153)	208 (153)
– при номинальной мощности	230 (169)	224 (165)	228 (168)

8. ТУРБОКОМПРЕССОР ТКР-100

Двигатели ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 с декабря 2010 г. комплектуются турбокомпрессорами ТКР-100-01 (правый) и ТКР-100-02 (левый) производства НПО «Турботехника», конструкция и техническое обслуживание которых аналогичны турбокомпрессору К36.

9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Раздел «Эксплуатационные материалы» заменяется следующим:

Надежная работа двигателя гарантируется при использовании только рекомендуемых заводом эксплуатационных материалов.

Для двигателей ЯМЗ могут применяться топлива, смазочные материалы и охлаждающие жидкости как российских производителей, так и соответствующие им продукты производства других стран.

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ТОПЛИВ

Для эксплуатации двигателей применять дизельные топлива:

1. Отвечающие требованиям ГОСТ 305-82:
   - марок Л-0,2-40, Л-0,2-62 при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;
   - марки З-0,2 минус 35 при температуре окружающего воздуха выше минус 20°С;
   - марки З-0,2 минус 45 при температуре окружающего воздуха выше минус 30°С;
   - марки А-0,2 при температуре окружающего воздуха выше минус 50°С.

Экологически чистое дизельное топливо по ТУ 38.1011348-2003:

- марок ДЛЭЧ-В, ДЛЭЧ при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;
- марки ДЗЭЧ выше минус 20°С.

2. Отвечающие требованиям ГОСТ Р 52368-2005 и стандарта EN-590:2004, вида I...III (по содержанию серы):

- для районов с умеренным климатом сортов (марок) A, B, C, D, E, F с предельной температурой фильтруемости плюс 5, 0, минус 5, минус 10, минус 15, минус 20°С соответственно;
- для районов с холодным климатом классов 0, 1, 2, 3, 4 с предельной температурой фильтруемости минус 20, минус 26, минус 32, минус 38, минус 44°С соответственно.

В Российской Федерации нормам стандарта EN-590 (ГОСТ Р 52368-2005) отвечают следующие марки дизельного топлива:

Марка	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
Лукойл ЕН 590 (EN 590)	ТУ 0251-018-00044434-2002	ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”
Топливо дизельное автомобильное (EN 590)	ТУ 38.401-58-296-2001	ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез
Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590)	ТУ 38.401-58-296-2005	ОАО “Московский нефтеперерабатывающий завод’

3. Для улучшения экологических показателей допускается эксплуатация двигателей ЯМЗ Евро-0…Евро-1 на дизельном топливе с антидымными присадками:

- марок ДЛМ и ДЗМ по ТУ 38.401947-92 с добавлением присадки Ангарад-2401 по ТУ 38.401956-93 в количестве 0,3 % (масс);
- марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки фирмы “Лубризол” Lz 8288 в количестве 0,1 % (масс);

– марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки ЭКО-1 по ТУ 38.401881-91 в количестве 0,2±0,05% (масс).

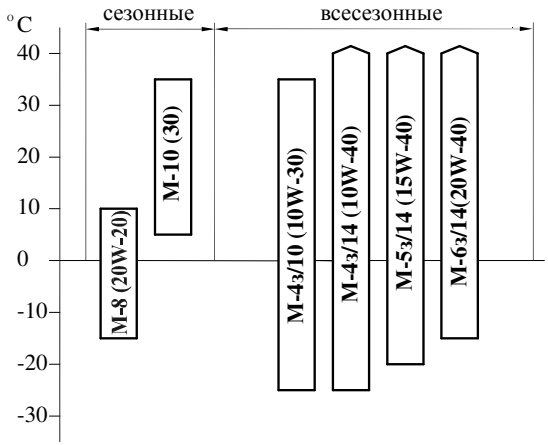
4. Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение дизельных топлив по стандарту EN - 590:2004 или стандартам других государств, идентичных EN - 590:2004.

5. При содержании серы в топливе более 0,5% рекомендуется сократить вдвое периодичность смены масла.

6. В межсезонный период при отсутствии топлива необходимой марки, в порядке исключения, допускается эксплуатация двигателей на смеси дизельного топлива марок Л и З по ГОСТ 305-82 (топлив Евро по ГОСТ Р 52368-2005) с керосином осветительным по ТУ 38.401-58-10-01 или топливом для реактивных двигателей ТС-1 по ГОСТ 10227, содержание которых в смеси не должно превышать 50% (об.). Каждые 10% осветительного керосина или реактивного топлива понижают температуру застывания на 5°С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ

1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО ГОСТ 17479.1-85, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, °С



Примечание:

В скобках приведены классы вязкости масел SAE – SAEj 300.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МОТОРНЫХ МАСЕЛ, ДОПУЩЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ

2.1. МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЗ ТУРБОНАДДУВА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ЕВРО-0 (ГРУППА МАСЕЛ ЯМЗ-1-97 ПО РД 37.319.034-06)

Марка масла	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
М-10-Г$_2$(к), М-8-Г$_2$(к)	ГОСТ 8581-78	ООО “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез” ОАО“Норси” ОАО “Рязанский НПЗ” ОАО “Завод им. Шаумяна” ОАО “Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез” ОАО “Ярославский НПЗ им. Менделеева” ООО “ЛУКойл – Волгограднефтепереработка” ОАО “Ангарская нефтехимическая компания”
М-10-Г$_2$(и), М-8-Г$_2$(и)	ТУ 0253-077-00148636-96	ООО “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез”
М-6$_3$/10-В	ГОСТ 10541-78	ОАО “Норси” ОАО “УфаНефтехим”
М-6$_3$/12-Г	ТУ 0253-011-00151742-95	АО “Кременчугский НПЗ”
Славол М-3042У (М-10-Г$_2$у), Славол М-2042У (М-8-Г$_2$у)	ТУ У 13932946.015-96	НПП “Присадки”
ЛУКОЙЛ Стандарт (SAE 10W-30, API SF/CC)	СТО 00044434-002-2005	ООО “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез”
Mobil Pegasus 905 (1005) (SAE 40)	-	Компания Exxon Mobil

Примечание:

1. Для двигателей ЯМЗ без турбонаддува допускается использование масел групп ЯМЗ-2-97 ÷ ЯМЗ-4-02 (п.п. 2.2, 2.3) с увеличенным в два раза сроком смены и равным 1000 часов.

2. Для двигателей ЯМЗ без турбонаддува, работающих за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже группы CD, классов вязкости, указанных в пункте 1.

2.2. МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ЕВРО-0 И ЕВРО-1 (ГРУППА МАСЕЛ ЯМЗ-2-97 + ЯМЗ-3-02 ПО РД 37.319.034-06)

Марка масла	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
М-10-Д$_2$(м), М-8-Д$_2$(м)	ГОСТ 8581-78	ООО “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез” ОАО “Завод им. Шаумяна” ОАО “Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез” АО “Азмол” г. Бердянск ОАО “Ангарская нефтехимическая компания” ОАО “Рязанский нефтеперерабатывающий комбинат” ООО “ЛУКойл – Волгограднефтепереработка”
Consol М-10-Д$_2$(м) Consol М-8-Д$_2$(м)	ГОСТ 8581-78	ООО “ВИАЛ ОЙЛ”, г. Москва
Омскойл-Турбо 2 (М-10-Д$_2$(м))	ТУ 38.301-19-110-97	ОАО “Омский НПЗ”
СамОйл-4126 М-10-Д$_2$(м)	ТУ 38.301-13-008-97	ОАО “Новокуйбышевский НПЗ”
СамОйл-4127 М-6з/14-Д(м)		
ЛУКОЙЛ-Супер (SAE 15W-40, API CD/SF) М-5з/14-Д(м)	СТО 00044434-001-2005	ООО “ЛУКойл – Волгограднефтепереработка”
ЛУКОЙЛ-Супер (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з/14-Д(м)	СТО 00044434-001-2005	ООО “НОРСИ”, г. Кстово
ТНК Revolux D1 (SAE 10W-40, 15W-40 API CF-4/CF/SJ)	ТУ 0253-001-44918199-2005	ООО «ТНК - смазочные материалы»

Примечание:

1. Для двигателей ЯМЗ с турбонаддувом, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-0 и Евро-1, допускается использование масел группы ЯМЗ-4-02 (п. 2.3).

2. Для двигателей ЯМЗ с турбонаддувом, работающих за рубежом, допускается применение импортных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже группы CF-4, классов вязкости, указанных в пункте 1.

2.3. МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ЕВРО-2 (ГРУППА МАСЕЛ ЯМЗ-4-02 ПО РД 37.319.034-06).

Марка масла	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
Ютек Супердизель (SAE 10W-40, 15W-40, API CF-4/SG) М-4з/14-Е, М-5з/14-Е	ТУ 0253-312-05742746-2003	ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
ЛУКОЙЛ-Супер (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з/14-Е	СТО 00044434-001-2005	ООО "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез"
Рольс Турбо (SAE 15W-40, API CF-4/SF) М-5з/14-Е	ТУ 38.301-41-185-99	ОАО "Рязанский НПЗ"
Спектрол Чемпион (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з/14-Е	ТУ 0253-15-06913380-98	ЗАО ПГ "Спектр- Авто" г. Москва
ВНИИ НП М-5з/16-$Д_2$	ТУ 38.401-58-309-2002	ОАО "Роснефть МОПЗ "Нефтепродукт"
Лукойл-Супер (SAE 10W-40 API CF-4/SG) М-4з/14-Е	СТО 00044434-001-2005	ОАО "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез"
Экойл-Турбодизель (SAE 10W-40, 15W-40, API CF-4/SJ)	ТУ 0253-009-39968232-2003	ООО «ПромЭко», г. Уфа
ТНК Revolux D2 (SAE 10W-40, 15W-40 API CG-4/CF/SJ)	ТУ 0253-002-44918199-2005	ООО «ТНК - смазочные материалы»
Роснефть Maximum Diesel (SAE 5W-40, 10W-40, API CF-4/SJ)	ТУ 0253-061-48120848-2008	ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
Роснефть Optimum Diesel (SAE 15W-40, API CF-4/SJ)	ТУ 0253-056-48120848-2008	ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
Дизель Экстра (SAE 10W-40, 15W-40, API CF-4/CF/SG)	ТУ 38.301-19-136-2002	ООО «Газпромнефть-смазочные материалы»
Дизель Приоритет (SAE 10W-40, 15W-40, API CG-4/CF-4/CF/SJ)	ТУ 38.301-19-138-2005	ООО «Газпромнефть-смазочные материалы»

Марка масла	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
ZIC SD 5000 (SAE 30, 10W-30, 15W-40, API CF-4)	-	SK Corporation (Корея)
Татнефть-Профи (SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40, API CF-4/SH, SG)	ТУ 0253-002-54409843-2006	ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»
Consol Титан Транзит (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з/14-Е	ТУ 0253-007-17280618-2000	ООО “ВИАЛ ОЙЛ”, г. Москва
SELECT Lubricants Magnum (SAE 10W-40, 15W-40, API CF-4/SG)	ТУ 0253-005-53963514-05	ЗАО «НК «СЕЛЕКТ», г. Фрязино, Московской обл.
Mobil Delvac Super 1400 (SAE 15W-40, API CG-4/CF/SJ)	-	Компания Exxon Mobil
Mobil Delvac MX Extra (SAE 10W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ)		
Mobil Delvac MX (SAE 15W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ)		
Shell Rimula D (Shell Rimula R2) (SAE 10W-30, 15W-40,API CF-4/SG)	–	Shell East Europe Co
Ravenol Turbo-Plus SHPD, (SAE 10W-40, 15W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL)	-	Компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Deutschland
Ravenol Expert SHPD (SAE 10W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL)		

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Марка	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
Тосол-А40М	ТУ 6-57-95-96	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» АО «ОРГСИНТЕЗ», г. Дзержинск Нижегородской обл.
Тосол-А65М	ТУ 6-57-95-96	АО «ОРГСИНТЕЗ», г. Казань АО «Синтез Каучук», г. Казань СП «САГОЭР», г. Нижнекамск СП «СИНИОН», г. Нижнекамск ООО ТД «Химресурс», г. Москва
Тосол -АМ	ТУ 6-57-95-96	ООО ТД «Химресурс», г. Москва
Тосол А-40М Тосол А-65М	ТУ 2422-002-41651324-99	ООО «Инфант Про» г. Кострома

Марка	Номер стандарта	Предприятие-изготовитель
Тосол А-40М	ТУ 2422-002-26759308-95	ООО «НПП Спецавиа», Тверская обл., Конаковский р-н, п.г.т. Редкино
Тосол Э40 Тосол Э65	ТУ 2422-001-47536305-97	ООО «Дзержинскхимпромсервис», г. Дзержинск Нижегородской обл.
ОЖ-40 Лена ОЖ-65 Лена	ТУ 113-07-02-88	АО «КАПРОЛАКТАМ», г. Дзержинск Нижегород.обл. ООО «НПП Спецавиа», Тверская обл. Конаковский р-н, п.г.т. Редкино
ОЖ-40 ОЖ-65	ГОСТ 28084-89	УОЗ МНХП г. Уфа
Cool Stream Standard 40*	ТУ 2422-002-13331543-2004	ОАО «Техноформ», Московская область, г. Климовск

Примечание:

1. Указанные охлаждающие жидкости (ОЖ) предназначены для круглогодичного использования в системе охлаждения двигателей ЯМЗ в течение 3 лет с последующей заменой.
2. Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом рекомендуются жидкости на основе этиленгликоля, соответствующие требованиям спецификаций SAE J034 (США), ASTM D3306, D 6210, D4985 (США), NF R 15-601 (Франция).
3. Концентрат ОЖ-К предназначен для приготовления рабочих охлаждающих жидкостей ОЖ-65 и ОЖ-40 путем разбавления водой в пропорциях, указанных в НТД на конкретную марку жидкости.
4. Охлаждающую жидкость марки ОЖ-40 рекомендуется использовать при температурах окружающего воздуха не ниже минус 40°С, марки ОЖ-65 не ниже минус 65°С.
5. Охлаждающие жидкости, отмеченные знаком *, не допускается смешивать с другими ОЖ. Перед их потреблением необходимо слить старую жидкость, систему охлаждения промыть дистиллированной или отстоянной прокипяченной водой и после этого залить новую жидкость.
6. При отсутствии рекомендованных ОЖ допускается в качестве ОЖ применение воды, удовлетворяющей следующим требованиям:

– степень жесткости не более 2,15 (мг·экв)/л (43 мг/л CaO);
– водородный показатель pH (при 20°С) 6-8;
– содержание ионов Cl не более 100 мг/л;
– содержание ионов SO_4 не более 100 мг/л;
– общее содержание солей (остаток после испарения) не более 200 мг/л.

В случае жесткости воды более 2,15 (мг·экв)/л произвести ее «умягчение». Для этого добавить в воду карбонат натрия (Na_2CO_3) в количестве 0,4 %. «Умягчение» воды проводить вне системы охлаждения двигателя, т.к. эта операция сопровождается выделением солей кальция и магния, которые удалить отстаиванием и фильтрацией. Для частичного устранения жесткости воду прокипятить и дать ей отстояться, а затем профильтровать.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Узел	Марка	ТУ	Предприятие-изготовитель
Шлицевая часть вала якоря привода стартера	Лита	ТУ 38.1011308-90	Ростовский ОНМЗ
	ЦИАТИМ-201	ГОСТ 6267-74	
Подшипники водяного насоса	ЦИАТИМ-201	ГОСТ 6267-74	Ростовский ОНМЗ
Подшипники шкива натяжного устройства	Литол - 24	ГОСТ 21150-87	Бердянский ОНМЗ ПО ″Омскнефтеоргсинтез″ Ростовский ОНМЗ ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Предприятие изготовитель	Обозначение	Номер стандарта
СОАО «ДИФА» Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Белуша, 45 тел. (0152) 75-55-22 факс (0152) 75-58-60 **«Торговый дом автофильтр ДИФА»** г. Москва, ул. Яблочкова, 5, тел./факс (495) 979-57-79, 979-89-37	201.1117038 (040)-А(2) (Т6301) бумага ЭФ очистки топлива	ГОСТ 14146-88 ТУ 37.319.018-82
	Т6301.1Р (аналог 201.1117040-А) синтетическое полотно ЭФ очистки топлива	ГОСТ 14146-88 ТУ BY 500218629. 015-2007
ООО Костромское ПО «Автофильтр» ВОС, РФ, 156007, г. Кострома, ул. Пушкина, 43 тел./факс (0942) 55-08-11, 55-09-91, 55-09-11	240.1017039(040)-А(2) (бумага) ЭФ очистки масла	ОСТ 37.001.417-90 ТУ 37.319.122-78
	201.1117038 (040)-А2(А) бумага ЭФ очистки топлива	ГОСТ 14146-88 ТУ 37.319.018-82
	201.1105540 (538) ровничная пряжа х/б ЭФ предварительной очистки топлива	ГОСТ 14146-88 ТУ 37.319.076-79

На двигателях ЯМЗ применять фильтрующие элементы, имеющие Сертификат соответствия, выданный соответствующим центром по сертификации, и изготовленных в период действия **допуска на применение**, выданного ОАО «Автодизель».

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В разделе «Техническое обслуживание» изменены периодичность и перечень выполняемых работ (операций) первого технического обслуживания, т.е. должно быть:

Первое техническое обслуживание (ТО-1) проводится через каждые 250 часов работы двигателя с заменой масла. При этом через каждые 250 часов работы двигателя необходимо выполнять операции «Первое техническое обслуживание (ТО-1)» и «Дополнительно через одно ТО-1».

11. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркирование двигателя осуществляется на заводской табличке.

На заводской табличке (рис. 94), закрепленной с левой стороны блока цилиндров сверху в районе картера маховика, нанесены:

1 Товарный знак предприятия-изготовителя.
2 Знак соответствия национальным стандартам с обозначением организации, выдавшей стандарт.
3 Модель и комплектация двигателя.
4 Год выпуска. Обозначается цифрой или буквой, что соответствует: 9-2009 г.; А-2010 г.; В-2011 г.; С-2012 г. и т.д.
5 Порядковый заводской номер.



Рис. 94. Заводская табличка

Кроме того, год выпуска и порядковый номер двигателя продублированы на специальной площадке блока цилиндров с правой стороны сверху в районе картера маховика.

Модель топливного насоса высокого давления, его номер и дата выпуска указаны на табличке, закрепленной на корпусе насоса с правой стороны.

На топливном насосе высокого давления в сборе с регулятором частоты вращения устанавливаются тир пломбы завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! СНЯТИЕ ПЛОМБ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

12. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ НА СКЛАДАХ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНСЕРВАЦИИ

Консервация производится с целью предохранения от коррозии внутренних и наружных поверхностей двигателя во время транспортировки и хранения на складе путем нанесения на эти поверхности защитной пленки ингибитора коррозии или упаковки.

Антикоррозийная обработка и упаковка обеспечивают хранение двигателя в соответствии с настоящим разделом с момента отгрузки с завода, при условии хранения в законсервированном и упакованном виде в сухом, приспособленном для хранения помещении, без кислот, щелочей и других химикатов.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ КОНСЕРВАЦИИ

Помещение, в котором производится консервация, должно удовлетворять следующим требованиям:

– должно быть сухим, хорошо вентилируемым, освещенным и отапливаемым;

– относительная влажность воздуха не должна превышать 70%;

– температура должна поддерживаться не ниже 15°С. Резкого колебания температуры и влажности в течение суток не допускается;

– помещение должно содержаться в чистоте и быть изолировано от проникновения в него газов и паров, способных вызвать коррозию, категорически запрещается даже кратковременное хранение материалов, способных вызвать коррозию, как-то: кислот, щелочей, химикатов, аккумуляторов и других.

Помещение оборудуется: столом, обитым текстолитом, винипластом, линолеумом или алюминиевыми листами; нагревательной аппаратурой, обеспечивающей автоматическое поддержание заданной температуры смеси, предназначенной для консервации; посудой с крышками для хранения консервационных материалов; термометрами и психрометрами для контроля за температурой и влажностью в помещении.

Все операции по консервации двигателя выполнять на стенде для переборки двигателя, обеспечивающем плавный поворот двигателя на 360° вокруг своей оси.

Двигатель, поступающий на консервацию, должен быть чистым и иметь температуру, равную или выше температуры помещения для консервации. Резкие колебания температуры при консервации не допускаются, так как это может привести к конденсации влаги на консервируемой поверхности.

В период консервации не производить такие работы, при которых консервируемая поверхность может загрязниться металлической, лакокрасочной и другой пылью.

Для консервации и упаковки двигателя на участке консервации должны иметься следующие материалы:

– моторное масло летнее одной из марок, указанных в разделе "Эксплуатационные материалы";

– защитная присадка-ингибитор (АКОР-1 ГОСТ 15171-78; Мифол по ТУ 0257-002-00148820-94; Сламин по ТУ 38.401-79-90. При приготовлении консервационных смесей присадку Сламин применять в количестве вдвое меньшем, чем указано в настоящем разделе);

– Литол-24 ГОСТ 21150-87;

– дизельное топливо ГОСТ 305-82;

– консервационная смазка ПВК ГОСТ 19537-83;

– консервационная смазка ЗЭС ТУ 38-101-474-74;

– водонепроницаемая бумага ГОСТ 8828-89;

– полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм ГОСТ 10354-82;

– рубероид ГОСТ 10923-82;

– парафинированная бумага ГОСТ 9569-79;

– полиакриламид ТУ 7.04.01-72;

– двухромовокислый калий ГОСТ 2652-78;

– сода кальцинированная ГОСТ 5100-85;

– лента липкая полиэтиленовая ГОСТ 20477-86;

– шпагат ГОСТ 17308-88;

– уайт-спирит ГОСТ 3134-78.

Присутствие кислот и влаги в консервационных материалах не допускается. В случае присутствия в масле влаги ее удалить нагреванием масла закрытым пламенем до температуры 105–120°С до полного прекращения пенообразования. Из топлива влагу удалять отстаиванием.

Деревянные заглушки, пробки, планки, применяемые при операциях консервации, пропитать рабоче-консервационным маслом при температуре 105–120°С до прекращения пенообразования.

ВНУТРЕННЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Внутренняя консервация двигателя состоит из консервации систем охлаждения, питания, смазки, внутренних поверхностей и цилиндров. Производить ее в следующем порядке:

1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя, промыть систему охлаждения пассивирующим раствором и просушить

продувкой сжатым воздухом до тех пор, пока через паро-отводящее отверстие на правой водяной трубе не пойдет воздух без капель пассивирующего раствора.

Для приготовления **пассивирующего раствора,** отвешенное количество измельченных сухих кальцинированной соды (3–7 г/л воды) и двухромовокислого калия (0,2–0,4 г/л воды) растворить в небольшом количестве воды, нагретой до температуры 40–50°С, содержимое вылить в емкость с соответствующим количеством воды, добавить полиакриламид (0,05–0,07 г/л воды) и тщательно перемешать. При повторном использовании пассивирующий раствор профильтровать от шлама.

2. Укрепить двигатель на поворотном стенде и плотно закрыть отверстие впускного тракта двигателя.

3. Слить масло из картера двигателя, а также масло из топливного насоса высокого давления. Слив масла из топливного насоса высокого давления производить через отверстие для отвода масла.

4. Провести консервацию системы питания, системы смазки и внутренних поверхностей двигателя.

Консервацию системы питания производить смесью дизельного топлива с защитной присадкой-ингибитором, консервацию системы смазки и внутренних поверхностей двигателя – рабоче-консервационным маслом.

Для приготовления **консервационной смеси топлива** отмерить требуемое количество дизельного топлива по ГОСТ 305 – 82 и требуемое количество защитной присадки-ингибитора (из расчета 15% от приготовляемого количества смеси), добавить к дизельному топливу подогретую до температуры 60–70°С присадку при интенсивном перемешивании топлива до получения однородной смеси. Смесь нагреть до температуры 70–80°С. Разогрев смеси не обязателен, если для ее приготовления используются средства механизации.

Универсальное рабоче-консервационное масло приготовлять путем добавления к товарным сортам дизельного масла защитной присадки-ингибитора. Для приготовления рабоче-консервационного масла:

– отмерить требуемое количество дизельного масла и нагреть его до температуры 70–80°С;

– отмерить требуемое количество присадки-ингибитора из расчета 10% от приготовляемого количества рабоче-консервационного масла;

– добавить к дизельному маслу подогретую до температуры 60–70°С присадку при интенсивном перемешивании масла до получения однородной смеси.

Однородность смеси определять отсутствием черных или темно-коричневых разводов на струе масла, стекающей с мешалки, а также отсутствием на дне и стенках емкости осадков или сгустков.

Для приготовления смеси можно применять маслозаправочный агрегат АЗ-1Э или баки-смесители конструкций БС-30, ППС-7500 и т. д. (в этом случае разогрев присадки необязателен). При приготовлении более 200 л смеси рекомендуется использовать маслозаправщик МЗ-51 или водомаслозаправщик ВМЗ-157В. Операцию смешения в этом случае производить, используя маслонасосы и систему подогрева масла.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЩИТНУЮ ПРИСАДКУ-ИНГИБИТОР ЗАЛИВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И РЕГУЛЯТОР, ТАК КАК ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ ПРИЛИПАЕМОСТИ И ВЯЗКОСТИ ПРИСАДКА ОСТАНЕТСЯ НА СТЕНКАХ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЛИ КАРТЕРА И НЕ СМЕШАЕТСЯ С МАСЛОМ.

Консервацию производить в следующем порядке:

а) залить в отверстие для отвода масла из топливного насоса высокого давления рабоче-консервационное масло, имеющее температуру 70–80°С до уровня этого отверстия. Консервацию топливного насоса высокого давления производить из емкости, предназначенной для консервации цилиндров. Установить на место трубку отвода масла из топливного насоса;

б) повернуть двигатель вниз головками цилиндров, вывернуть из сливного отверстия масляного картера пробку и залить рабоче-консервационное масло, имеющее температуру 70–80°С, в количестве, указанном в разделе «Техническая характеристика» настоящего руководства. Установить двигатель вверх головками цилиндров;

в) к топливоподкачивающему насосу, в месте подвода топлива, подсоединить трубку и погрузить ее в емкость с хорошо профильтрованным чистым дизельным топливом, имеющим температуру 70–80°С;

г) прокачать ручным топливопрокачивающим насосом систему питания до тех пор, пока из наконечника сливной трубки не пойдет чистое, без пузырьков воздуха, топливо (скоба останова регулятора должна находиться в положении включенной подачи. На двигателях с электронной системой управления топливоподачей демонтировать колпак рейки, выдвинуть рейку до упора и зафиксировать ее в этом положении). Для прокачки можно использовать специальный насос;

д) прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть с переднего торца двигателя) не менее 6 оборотов, скоба регулятора при этом должна находиться в положении **выключенной** подачи;

е) повернуть двигатель 2-3 раза вокруг горизонтальной оси в обе стороны. В случае консервации силового агрегата эту операцию допускается не выполнять.

ж) отсоединить от топливоподкачивающего насоса трубку подвода топлива;

з) слить рабочее-консервационное масло из топливного насоса (см. пункт 3), поставить на место трубку отвода масла;

5. Консервацию цилиндров производить в следующей последовательности:

а) снять соединительный патрубок впускных коллекторов;

б) повернуть коленчатый вал так, чтобы впускные клапаны консервируемого цилиндра были открыты;

в) залить в цилиндры через отверстия во впускных коллекторах с помощью гибкого шланга 60-70 мл рабоче-консервационного масла, имеющего температуру 70-80°С;

Примечание: Консервацию цилиндров производить рабоче-консервационным маслом из емкости, предназначенной только для консервации цилиндров;

г) повторить операции «б» и «в» для всех цилиндров;

д) прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть с переднего торца двигателя) не менее 6 оборотов, скоба регулятора при этом должна находиться в положении **выключенной** подачи;

е) установить на место соединительный патрубок впускных коллекторов.

6. Откачать рабоче-консервационное масло из картера двигателя и слить консервационную смесь из топливного фильтра тонкой очистки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОНСЕРВАЦИИ

Срок действия внутренней консервации составляет 12 месяцев от даты ее проведения. Общее время хранения двигателя не должно превышать 24 месяца с даты изготовления двигателя. По истечении указанного срока двигатель должен быть введен в эксплуатацию, в противном случае он снимается с гарантийного сопровождения со стороны завода-изготовителя.

НАРУЖНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. На двигателе, не проходящем внутреннюю консервацию, допускается смазать деревянные заглушки рабоче-консервационным маслом. Закрыть все отверстия полиэтиленовой пленкой.

2. Снять наружную крышку люка картера сцепления, установить заглушку и поставить крышку люка на место.

3. Протереть наружные поверхности двигателя с чистой ветошью, смоченной уайт-спиритом, до полного удаления грязи и масла, а затем вытереть насухо. Допускается мойка двигателя с последующей обдувкой сжатым воздухом.

4. Все резьбовые отверстия двигателя, резьбовые отверстия и клеммы стартера, генератора, датчика тахометра смазать рабоче-консервационным маслом или смазками ПВК или ЗЭС.

5. При необходимости подкрасить двигатель.

6. Смазать смесью рабоче-консервационного масла со смазкой ПВК или ЗЭС:

– наружные поверхности маховика, после чего закрыть упаковочной бумагой, оклеить или обвязать шпагатом;

– привалочные поверхности картера маховика, после чего закрыть водонепроницаемой бумагой и обвязать шпагатом;

– привалочную поверхность картера маховика, посадочные шейки переднего носка коленчатого вала и привода вентилятора, закрыть (обернуть) водонепроницаемой бумагой и обвязать шпагатом у двигателей, неукомплектованных шкивом коленчатого вала и вентилятором.

7. Генератор, передний носок коленчатого вала обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом.

8. Оклеить липкой полиэтиленовой лентой отверстия, закрытые пробками и транспортными крышками.

9. От консервации предохранить генератор, крыльчатку вентилятора, а также резинотехнические детали. В случае попадания смазки на резинотехнические детали их тщательно протереть сухой ветошью.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАРУЖНОЙ КОНСЕРВАЦИИ

Срок действия наружной консервации составляет три месяца от даты ее проведения. Наружная консервация проводиться через шесть месяцев с даты изготовления двигателя, далее через каждые три месяца.

Примечание: Через шесть месяцев с даты изготовления двигателя дополнительно провести консервацию топливной системы в объеме, указанном в разделе «Внутренняя консервация двигателя» настоящего руководства по эксплуатации.

Общее время хранения двигателя не должно превышать 12 месяцев с даты изготовления двигателя. По истечении

указанного срока двигатель должен быть введен в эксплуатацию или проведена внутренняя консервация, в противном случае двигатель снимается с гарантийного сопровождения со стороны завода-изготовителя.

По истечении срока действия внутренней консервации двигатель должен быть введен в эксплуатацию, в противном случае двигатель снимается с гарантийного сопровождения со стороны завода-изготовителя.

УПАКОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Законсервированный двигатель установить на деревянную подставку и укрепить на ней.
2. Силовой агрегат, прошедший внутреннюю консервацию, упаковать вместе с подставкой полиэтиленовой пленкой и надежно укрепить.
3. На консервацию и упаковку каждого двигателя составить акт.

АКТ

на консервацию и упаковку двигателя ЯМЗ _____

Двигатель №_____ Коробка передач № _____

Консервацию в соответствии с руководством на силовые агрегаты ЯМЗ производил _____
дата и подпись

Проверил контролер ОТК _____
дата и штамп

Упаковку производил _____.
дата и подпись

Проверил контролер ОТК _____
дата и штамп

Срок переконсервации _____

4. Транспортировку законсервированных двигателей производить в крытых грузовых автомобилях или вагонах, не использовавшихся ранее для перевозки кислот и других химикатов, способных вызвать коррозию.
5. Заполнить соответствующий раздел паспорта о проведенной консервации.

ВНУТРЕННЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ

Хранение двигателя в составе изделия может быть кратковременным и длительным.

При кратковременном хранении изделие находится или на предприятии-изготовителе, или отмечается перерыв в его эксплуатации от трех месяцев до одного года.

Длительное хранение – отмечается перерыв в эксплуатации изделия более одного года.

Подготовка к кратковременному хранению двигателей, введенных в эксплуатацию, применяется, если перерыв в эксплуатации двигателя планируется до шести месяцев, а при выполнении дополнительных работ до 12 месяцев.

Подготовка к кратковременному хранению двигателей, не введенных в эксплуатацию, применяется, если ввод в эксплуатацию двигателя планируется в течение 12 месяцев с даты изготовления двигателя.

Подготовка к длительному хранению двигателей, введенных в эксплуатацию, применяется, если перерыв в эксплуатации двигателя планируется до 12 месяцев.

Подготовка к длительному хранению двигателей, не введенных в эксплуатацию, применяется, если ввод в эксплуатацию двигателя планируется в течение 18 месяцев с даты изготовления двигателя.

Ниже приводится порядок проведения консервации двигателя в составе изделия при кратковременном и длительном хранении.

КРАТКОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Проведение переконсервации при кратковременном хранении двигателя в составе изделия, введенного в эксплуатацию, производится через шесть месяцев от даты постановки изделия на хранение, далее через каждые три месяца. При этом общее время хранения должно быть не более 12 месяцев.

Проведение переконсервации при кратковременном хранении двигателя в составе изделия, не введенного в эксплуатацию, проводиться через шесть месяцев с даты изготовления двигателя, а далее через каждые три месяца. При этом общее время хранения должно быть не более 12 месяцев с даты изготовления двигателя.

Подготовка двигателя к кратковременному хранению осуществляется пуском двигателя.

При проведении каждого пуска двигателя во время хранения необходимо руководствоваться разделом руководства по эксплуатации «Пуск, работа и остановка силового агрегата».

После пуска двигателя дать возможность проработать ему 10-15 минут при средней частоте вращения на холостом ходу, после чего двигатель остановить. После работы масло, топливо и охлаждающую жидкость слить. Допускается масло, топливо и охлаждающую жидкость (если используется тосол) не сливать.

Провести наружную консервацию двигателя.

По окончании вышеуказанных работ вносится соответствующая запись в паспорт на двигатель (раздел «Консервация двигателя») с указанием марки масла, залитого в двигатель.

По истечении 12 месяцев изделие должно быть полностью введено в эксплуатацию или проведена внутренняя консервация, обеспечивающая длительное хранение на срок один год.

По истечении срока действия внутренней консервации, двигатель должен быть введен в эксплуатацию, в противном случае он снимается с гарантийного сопровождения со стороны завода-изготовителя.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Внутренняя консервация двигателя состоит из консервации систем питания, смазки внутренних поверхностей, в том числе коробки передач, и промывки системы охлаждения пассивирующим раствором. Если система охлаждения заполнена тосолом, то операция по промывке не проводится.

Такой способ консервации обеспечивает возможность хранения силовых агрегатов или двигателей в составе изделия без дополнительных воздействий сроком до 12 месяцев, т.е. на один год.

Консервацию системы питания производить смесью дизельного топлива с защитной присадкой-ингибитором.

Консервацию системы смазки внутренних поверхностей, цилиндров, воздухоочистителя и коробки передач проводить рабоче-консервационным маслом. Приготовление консервационных смесей приведено выше.

Консервацию силового агрегата производить в следующей последовательности:

1. Отвернуть пробку сливного отверстия и слить масло из картера двигателя. Пробку завернуть.
2. Отвернуть пробки сливных отверстий и слить масло из картера коробки передач. Пробки завернуть.
3. Слить масло из топливного насоса высокого давления.

Примечание: Слив масла производить путем отсоса через отверстие для отвода масла, предварительно отсоединив трубку.

4. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя при снятой пробке заливной горловины, закрыть краники и заправить систему охлаждения пассивирующим раствором в количестве, указанном в разделе «Техническая характеристика» настоящего руководства. Закрыть пробку заливной горловины.

5. Залить в отверстие для отвода масла из топливного насоса высокого давления рабоче-консервационное масло, имеющее температуру 70–80°С до уровня этого отверстия. Консервацию топливного насоса высокого давления производить из емкости, предназначенной для консервации цилиндров. Установить на место трубку отвода масла из топливного насоса.

6. Залить в картер двигателя, до верхней метки указателя уровня масла, рабоче-консервационное масло, имеющее температуру 70-80°С. Закрыть крышку маслоналивного патрубка.

7. Залить в картер коробки передач 8 л рабоче-консервационного масла при температуре 70-80°С. Завернуть пробку.

8. Запустить двигатель и проработать в течение 3-5 минут на режиме 1400-1600 мин$^{-1}$ с включенным сцеплением на нейтральной передаче.

9. Герметизировать впускную систему двигателя, исключив попадание в нее посторонних предметов, пыли и влажного воздуха:

– для двигателей, воздушный фильтр которых установлен непосредственно на впускном тракте (инерционно-масляный фильтр), закрыть его влагонепроницаемой пленкой;

– для двигателей, воздушный фильтр которых установлен вне двигателя, перекрыть трассу подвода воздуха к воздушному фильтру, установив заглушку и закрыв ее влагонепроницаемой пленкой.

10. Слить топливо из фильтров грубой и тонкой очистки.

Примечание: Допускается топливо из фильтра грубой очистки не сливать.

11. Отсоединить сливную трубку от фильтра тонкой очистки топлива и подводящую трубку от фильтра грубой очистки топлива.

12. Подсоединить к фильтру грубой очистки топлива резиновый шланг и погрузить в емкость с чистым дизельным топливом.

13. Подсоединить к наконечнику фильтра тонкой очистки топлива резиновый шланг (исключить подсос воздуха), опустив другой конец в емкость для слива топлива.

14. Прокачать ручным топливопрокачивающим насосом систему питания до тех пор, пока из наконечника сливной трубки не пойдет чистое, без пузырьков воздуха, дизельное топливо

(скоба останова регулятора должна находиться в положении включенной подачи. На двигателях с электронной системой управления топливоподачей демонтировать колпак рейки, выдвинуть рейку до упора и зафиксировать ее в этом положении). Для прокачки можно использовать специальный насос.

15. Отсоединить шланги от фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Подсоединить сливную трубку к фильтру тонкой очистки топлива и подводящую к фильтру грубой очистки топлива, предварительно законсервировав внутренние полости указанных трубок. Слить консервационную смесь из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.

16. Консервацию цилиндров производить в следующей последовательности:

а) снять соединительный патрубок впускных коллекторов;

б) повернуть коленчатый вал так, чтобы впускные клапаны консервируемого цилиндра были открыты;

в) залить в цилиндры через отверстия во впускных коллекторах с помощью гибкого шланга 60-70 мл рабоче-консервационного масла, имеющего температуру 70-80°С;

Примечание: Консервацию цилиндров производить рабочее-консервационным маслом из емкости, предназначенной только для консервации цилиндров;

г) повторить операции «б» и «в» для всех цилиндров;

д) прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть с переднего торца двигателя) не менее 6 оборотов (в случае консервации силового агрегата выполнить операции п.3 раздела «Внутренняя консервация коробки передач») при выключенном «выключателе массы» изделия, скоба останова регулятора при этом должна находиться в положении **выключенной** подачи.

Примечание: Для двигателей, оборудованных топливным насосом высокого давления с механическим регулятором, допускается прокрутка коленчатого вала стартером в течение 20-30 секунд. При этом скоба останова регулятора должна находиться в положении **выключенной** подачи.

Примечание: В случае появления вспышки в цилиндрах повторно произвести консервацию согласно требованиям.

е) установить на место соединительный патрубок впускных коллекторов.

17. Слить рабочее-консервационное масло из топливного насоса (см. пункт 3), поставить на место трубку отвода масла.

18. Слить рабоче-консервационное масло из картера двигателя, картера КП. Завернуть пробки.

19. Слить из системы охлаждения двигателя пассивирующий раствор при снятой крышке заливной горловины. После этого закрыть крышку заливной горловины и сливные краники.

Примечание: Разрешается слив пассивирующего раствора производить после выхода автомобиля из помещения.

20. В картер двигателя и картер коробки передач залить рабочую смазку в соответствии с руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

21. Провести наружную консервацию двигателя.

22. Проведение работ по консервации зафиксировать в паспорте на двигатель.

Срок действия внутренней консервации составляет 12 месяцев от даты ее проведения.

Общее время хранения двигателя не должно превышать 24 месяца с даты изготовления двигателя. По истечении указанного срока двигатель должен быть введен в эксплуатацию, в противном случае двигатель снимается с гарантийного сопровождения со стороны завода-изготовителя.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Снять упаковочную бумагу, полиэтиленовую пленку и полиэтиленовую ленту с липким слоем с деталей, узлов и агрегатов.
2. Протереть чистой ветошью, смоченной бензином - растворителем, поверхность маховика, поверхность ручьев шкивов коленчатого вала и генератора до полного удаления защитной смазки, а затем протереть насухо.
3. Снять транспортные заглушки и пробки.
4. Установить на место снятые при консервации детали.
5. Установить двигатель на шасси изделия или стенд.
6. При вводе в эксплуатацию специальной расконсервации внутренних поверхностей двигателя не производить.

Двигатель подготовить к пуску в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

1. Консервация производится специальными работниками, получившими соответствующий инструктаж, под руководством лица, ответственного за консервацию, с соблюдением требований охраны труда и противопожарной безопасности.

2. Рабочие, обслуживающие ванны консервации, должны быть обеспечены клеенчатыми или брезентовыми фартуками, резиновыми перчатками или рукавицами и приспособлениями, предотвращающими соприкосновение рук с консервирующими материалами. Возле ванны на участке консервации установить деревянные трапы.

3. Химикаты хранить на складе химических реактивов в специальной закрытой таре с этикетками и выдавать только лицам, ответственным за приготовление растворов и смесей.

4. Запрещается хранение и принятие пищи на участке консервации. Перед принятием пищи тщательно вымыть руки во избежание попадания реактивов в пищу. Запрещается мыть руки в моющих растворах.

5. Курение, зажигание спичек и пользование открытым огнем на участке, предназначенном для консервации, категорически запрещается.

6. В целях противопожарной безопасности категорически запрещается производить мойку деталей уайт-спиритом или бензином, если предусмотрена только протирка ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

7. Количество уайт-спирита или бензина на участке консервации не должно превышать сменной потребности. Участки обеспечить необходимыми противопожарными средствами (огнетушителями, ящиком с песком, асбестовыми одеялами и др.).

8. Ветошь, смоченную бензином или уайт-спиритом, бывшую в употреблении при протирке деталей, узлов и агрегатов, складывать в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и надписью «Огнеопасно».

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Под утилизацией понимается процесс уничтожения или ликвидации машин и оборудования путем разбора их на части, переработки, захоронения и другими способами, включая подготовительные процессы, предваряющие процесс утилизации машин и оборудования.

При проведении утилизации необходимо соблюдать требования техники безопасности при слесарно-механических работах. Персонал должен иметь необходимую квалификацию и пройти соответствующее обучение.

УТИЛИЗАЦИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Утилизации подлежат: отработанное масло, дизельное топливо, бензин, растворители, используемые в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации», а также фильтрующие элементы масла и топлива, вышедшие из строя ремни, прокладки, ветошь.

Отработанное масло, использованные бензин, дизельное топливо, растворители собираются в предназначенные для этих целей емкости с последующей отправкой для переработки на завод. Фильтрующие элементы – снимаются крышки, бумага режется по образующей. Крышки, сердечник сдаются в металлолом, бумага прессуется и отправляется на свалку. Использованная ветошь, снятые резино - технические изделия, паронитовые и асбестовые прокладки прессуются и отправляются на свалку.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ПРИ СПИСАНИИ

При отправки изделия на утилизацию, оно должно быть помыто снаружи. Изделия, загрязненные в процессе эксплуатации токсическими веществами, радиоактивными аэрозолями при выведении их из использования для последующей утилизации, должны пройти обязательную обработку по обезвреживанию специальными растворами (составом) в зависимости от токсических физико-химических свойств, вредных веществ в соответствии с действующими санитарными нормами.

Масло, охлаждающая жидкость, топливо должны быть слиты. Все детали, узлы, агрегаты, расположенные снаружи

изделия должны быть надежно закреплены. Штатные приспособления для подъема должны быть в соответствии с технической документацией.

Основным методом утилизации является механическая разборка. Изделие полностью подвергается разборке, после чего производится рассортировка деталей в зависимости от материала.

Все неметаллическое прессуется и отправляется на свалку.

В местах проведения утилизации должна находиться необходимая документация, в т.ч. и по технике безопасности.